P4_EJ3

Enunciado

Ejercicio propuesto: tras probar un test básico para una web [5], debe ser capaz de generar una carga a una aplicación o CMS. Como ejemplo de práctica utilizaremos Jmeter para hacer un test sobre una aplicación que ejecuta sobre dos contenedores (uno para la BD y otro para la aplicación en sí). El código está disponible en https://github.com/aguillenATC/ISE-P4App donde se dan detalles sobre cómo ejecutar la aplicación en una de nuestras máquinas virtuales (El repo, contiene una refactorización del un código programado originariamente por David Palomar con una mala praxis en lo que al uso de git se refiere, identifique los errores y aprenda para no repetirlos).

- El test de Jmeter debe incluir los siguientes elementos: El test debe tener parametrizados el Host y el Puerto en el Test Plan (puede hacer referencia usando $param)

- Debe hacer dos grupos de hebras distintos para simular el acceso de los alumnos y los administradores. Las credenciales de alumno y administrador se cogen de los archivos: alumnos.csv y administrador.csv respectivamente.

- Añadimos esperas aleatorias a cada grupo de hebras (Gaussian Random Timer)

- El login de alumno, su consulta de datos (recuperar datos alumno) y login del administrador son peticiones HTTP.

- El muestreo para simular el acceso de los administradores lo debe coger el archivo apiAlumnos.log (usando un Acces Log Sampler)

- Use una expresión regular (Regular Expressión Extractor) para extraer el token JWT que hay que añadir a la cabecera de las peticiones (usando HTTP Header Manager)

Instalamos en AlmaLinux git y docker, para instalar docker ejecutamos los siguientes comandos:

sudo dnf install -y dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager
--add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Clonamos el repositorio ejecutando: “git clone
https://github.com/aguillenATC/ISE-P4App.git”, nos vamos a la carpeta creada:
cd ISE-P4App

Activamos y arrancamos el docker con: “sudo systemctl enable --now docker”

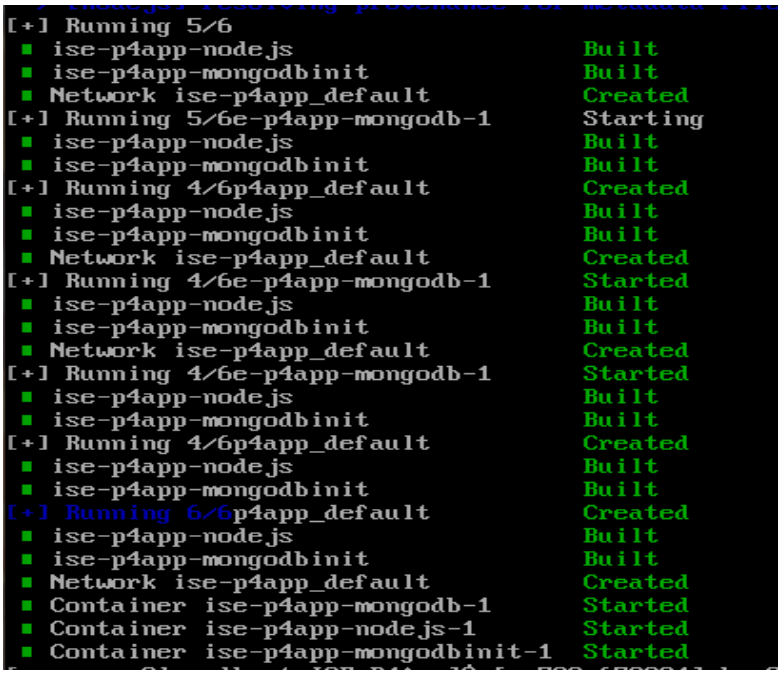
Probamos con “sudo docker ps” y vemos que:



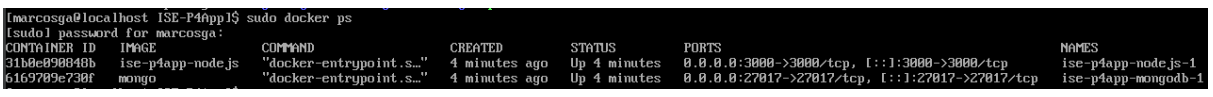
Vemos que hay dentro de la carpeta ISE-P4App:



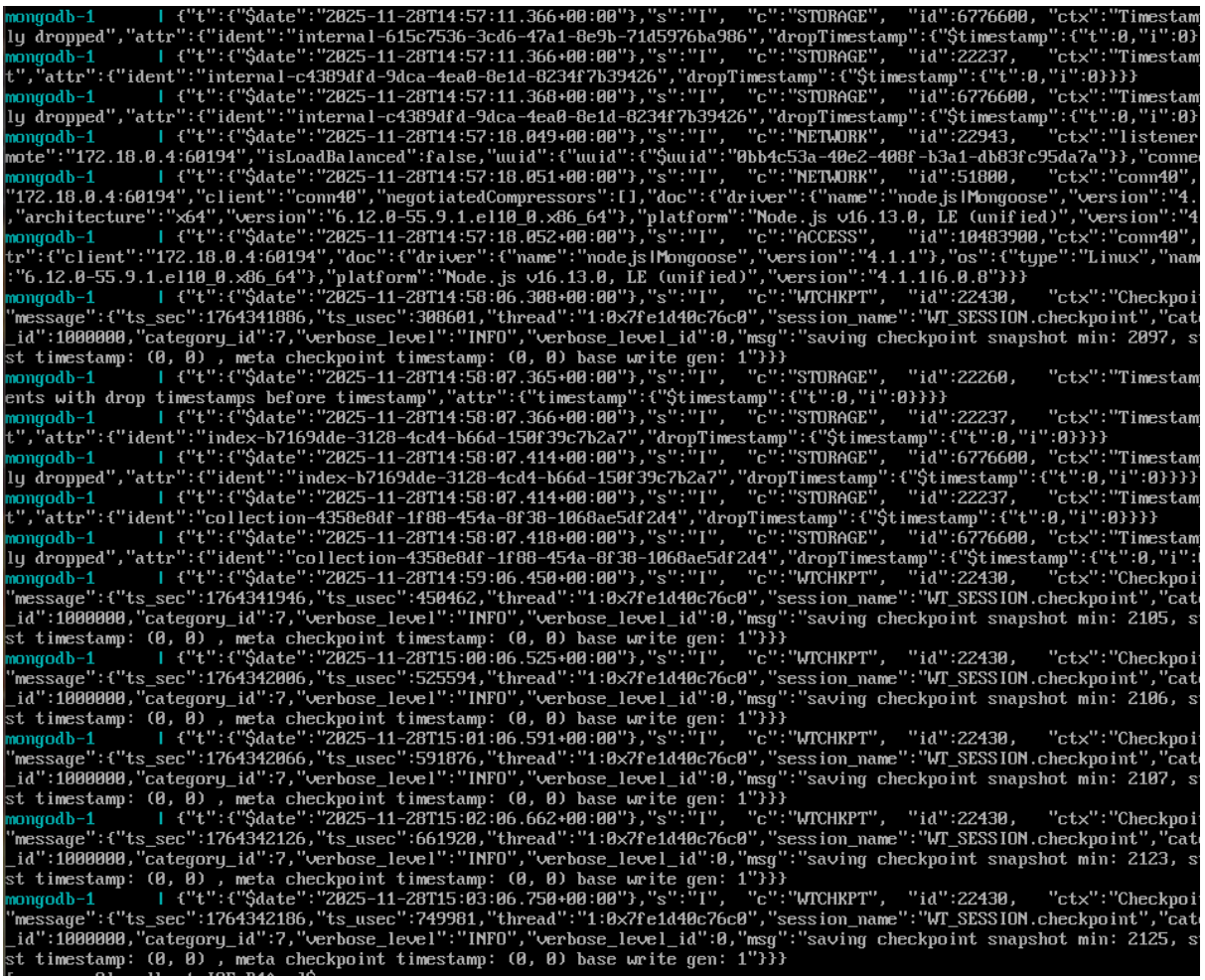
Dentro de la carpeta ISE-P4App lanzamos los contenedores ejecutando “sudo docker compose up -d” que ejecuta el archivo docker-compose.yml, aquí vemos que se ha ejecutado correctamente.



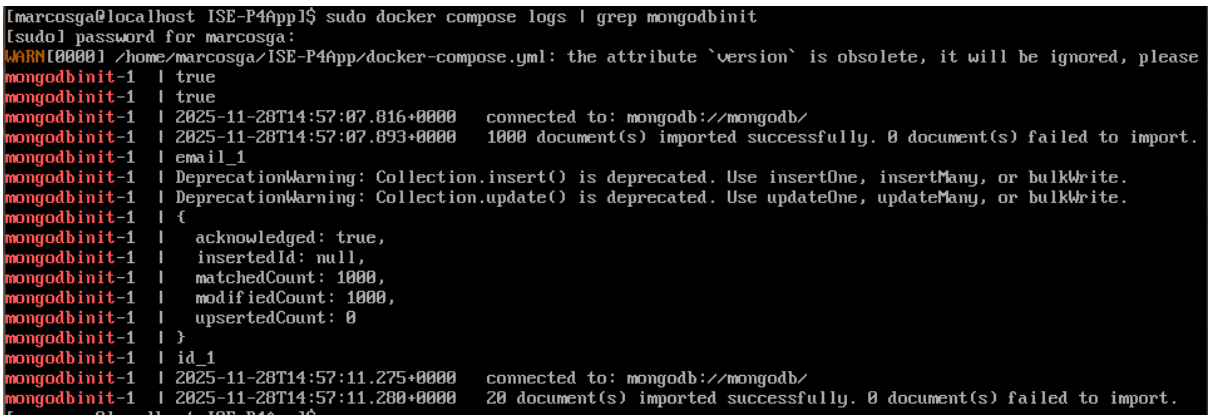
Con el comando “docker ps” podemos comprobar los contenedores que están en ejecución:



Con “docker compose logs” nos muestra los logs reales de la aplicación y la base de datos, por si algo falla que podamos verlo, una parte de la ejecución sería esta:



Añadimos “grep mongodbinit” para que nos muestre si está iniciado mongodb.



Para cerrar correctamente y que no haya problemas con la base de datos ejecutamos “docker compose down”, esto hace que se detengan los contenedores.

Ejecutamos pruebaEntorno.sh y comprobamos que la prueba de entorno funciona bien, ya que vemos el texto siguiente:

```
#!/bin/bash
SERVER=localhost
TOKEN=$(curl -s \
-u etsiitApi:laApiDeLaETSIITDaLache \
-d "login=mariweiss@tropoli.com&password=anim" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-X POST http://$SERVER:3000/api/v1/authentication/login)

resultado=$?
if test "$resultado" != "0"; then
   echo "ERROR: Curl fallo con resultado: $resultado"
fi
echo '-------'
echo $TOKEN
echo '--------'
echo ${TOKEN//'El token es:'}
echo '-------'
curl \
-H "Authorization: Bearer ${TOKEN//'El token es:'}" -X POST -d "email=mariweiss@tropoli.com" http://$SERVER:3000/api/v1/
```

```
[marcosga@localhost ISE-P4App]$ ./pruebaEntorno.sh
-------
El token es:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEwLCJpYXQiOjE3NjQzNDMxNDQsIm5iZiI6MTc2NDM0MzA4NCwiZXhwIjoxNzY0MzQ2ODA0LCJyb2xlIjoiQWx1bW5vIn0.QCQfoTa
4Os-kbt2YKCkwCaEPdBPft-JUWEDI_LKEaJo
--------
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEwLCJpYXQiOjE3NjQzNDMxNDQsIm5iZiI6MTc2NDM0MzA4NCwiZXhwIjoxNzY0MzQ2ODA0LCJyb2xlIjoiQWx1bW5vIn0.QCQfoTa4Os-kbt2YKCk
wCaEPdBPft-JUWEDI_LKEaJo
-------
{"_id":"6929b8430c11dbc41d7daabf","nombre":"Mari","apellidos":"Fletcher Weiss","sexo":"female","email":"mariweiss@tropoli.com","fechaNacimiento":"1992-04-04T00:
00:00.000Z","comentarios":"Aliquip dolor laboris ullamco id ex labore. Ipsum eiusmod ut aliquip non cillum deserunt sunt commodo anim ad nisi excepteur eu deser
unt. Sit sunt proident Lorem irure irure minim adipisicing cillum. Nostrud officia in proident velit velit sit fugiat pariatur quis ad laboris minim dolor elit.
 Sint velit pariatur commodo sint veniam exercitation. Duis proident minim consequat consectetur sint et tempor labore culpa esse. Exercitation laborum non esse
 mollit tempor ea dolor minim adipisicing mollit in aliqua.\r\nUllamco adipisicing excepteur commodo sunt nulla quis sunt velit Lorem pariatur sunt ad do incidi
dunt. In eu nostrud ullamco laboris eu minim. Consequat sit et eiusmod officia ex sit minim sit laborum quis laborum labore non. Dolor nulla ut pariatur reprehe
nderit minim dolore consequat sunt aliquip ipsum esse. Excepteur consequat fugiat elit et nisi dolore aute minim nostrud et.\r\n","cursos":[{"_id":"6929bd68562f
d6246615b7a0","curso":1,"media":5.2},{"_id":"6929bd68562fd6246615b7a1","curso":2,"media":9.1}],"usuario":10}[marcosga@localhost ISE-P4App]$
```

Una vez terminada esta parte pasamos a instalar jmeter para ello nos descargamos el archivo .tar con “wget https://archive.apache.org/dist/jmeter/binaries/apache-jmeter-5.6.3.tgz”, lo descomprimimos con “tar -xvf apache-jmeter-5.6.3.tgz”, y finalmente, comprobamos que se haya instalado correctamente ejecutando “jmeter –version”.

```
[marcosga@localhost ISE-P4App]$ jmeter --version
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future
Nov 28, 2025 4:48:58 PM java.util.prefs.FileSystemPreferences$1 run
INFO: Created user preferences directory.
    _    ____   _    ____ _   _ _____     _ __  __ _____ _____ _____ ____
   / \  |  _ \ / \  / ___| | | | ____|   | |  \/  | ____|_   _| ____|  _ \
  / _ \ | |_) / _ \| |   | |_| |  _|  _  | | |\/| |  _|   | | |  _| | |_) |
 / ___ \|  __/ ___ \ |___|  _  | |___| |_| | |  | | |___  | | | |___|  _ <
/_/   \_\_| /_/   \_\____|_| |_|_____\___/|_|  |_|_____| |_| |_____|_| \_\ 5.6.3

Copyright (c) 1999-2024 The Apache Software Foundation
```

Al no tener interfaz gráfica en AlmaLinux voy a instalar en Windows Jmeter para poder realizar ahí el desarrollo del test plan. Y accedemos a jmeter en windows.

```
C:\Users\usuario\Downloads\jmeter\apache-jmeter-5.6.3\bin>jmeter.bat
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
elease
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
elease
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
elease
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
elease
================================================================================
Don't use GUI mode for load testing !, only for Test creation and Test debugging.
For load testing, use CLI Mode (was NON GUI):
   jmeter -n -t [jmx file] -l [results file] -e -o [Path to web report folder]
& increase Java Heap to meet your test requirements:
   Modify current env variable HEAP="-Xms1g -Xmx1g -XX:MaxMetaspaceSize=256m" in the jmeter batch file
Check : https://jmeter.apache.org/usermanual/best-practices.html
================================================================================
```

Si yo ahora hago docker compose up, me funciona y lo monta, ahora para comprobar que funciona realmente, accedemos a la dirección http://192.168.56.110:3000 y nos me sale esto:



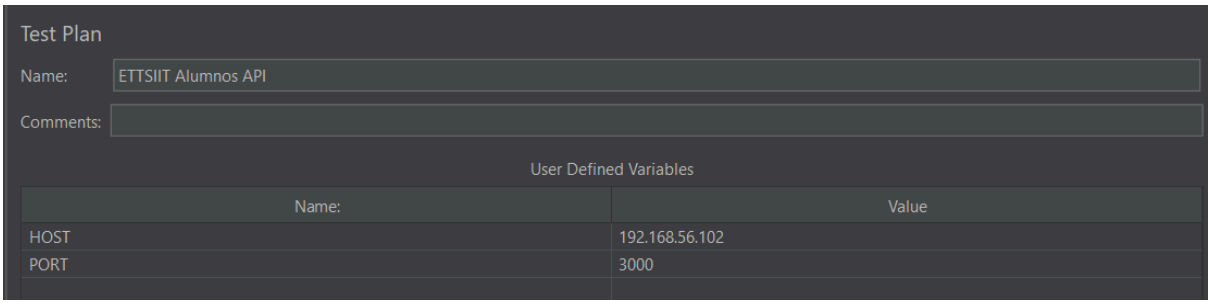
ETSII Alumnos API Examen D3

```
Descripción de la API Restful:
  POST /api/v1/authentication/login
    Parámetros:
      login:<emailUsuario>
      password:<secreto>
    Seguridad:
      Acceso protegido con BasicAuth (etsiitApi:laApiDeLaETSIITDaLache)
    Retorna:
      "El token es:JWTToken"

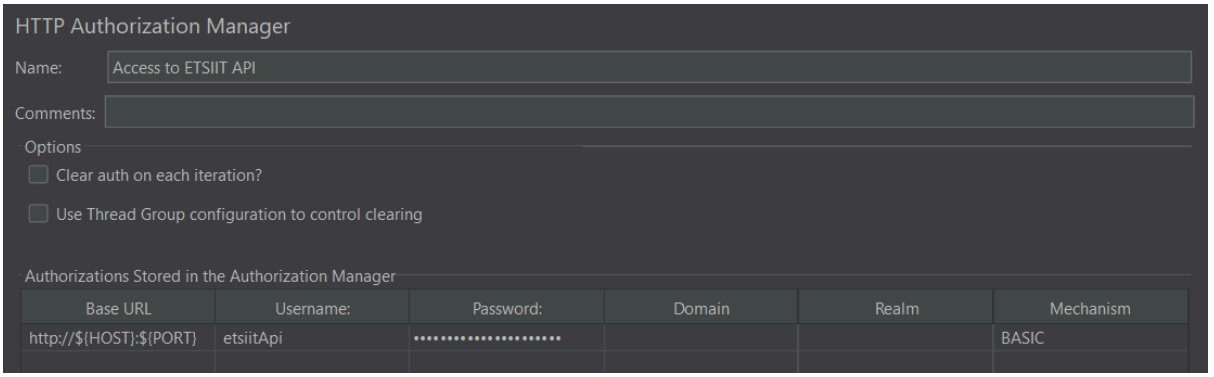
  POST /api/v1/alumnos/alum/
    Parámetros:
      email: email para consultar
    Seguridad:
        Token JWT valido en cabecera estandar authorization: Bearer <token>
        Alumnos solo pueden solicitar sus datos. Administradores pueden solicitar cualqu
    Retorna:
        Objeto Json con perfil de alumno
```

Ahora vamos con la creación del test plan:

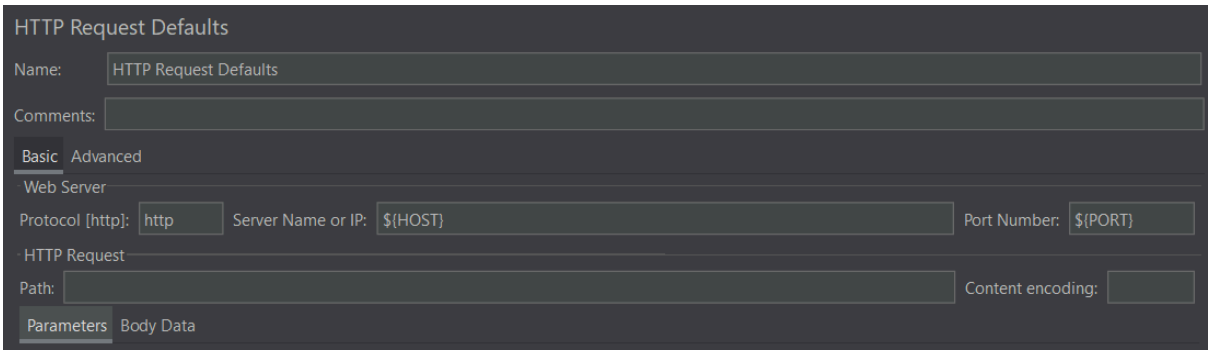
1. Llamamos al testplan ETSIIT Alumnos API y configuramos las variables HOST y PORT con la dirección IP de la VM y el puerto 3000.



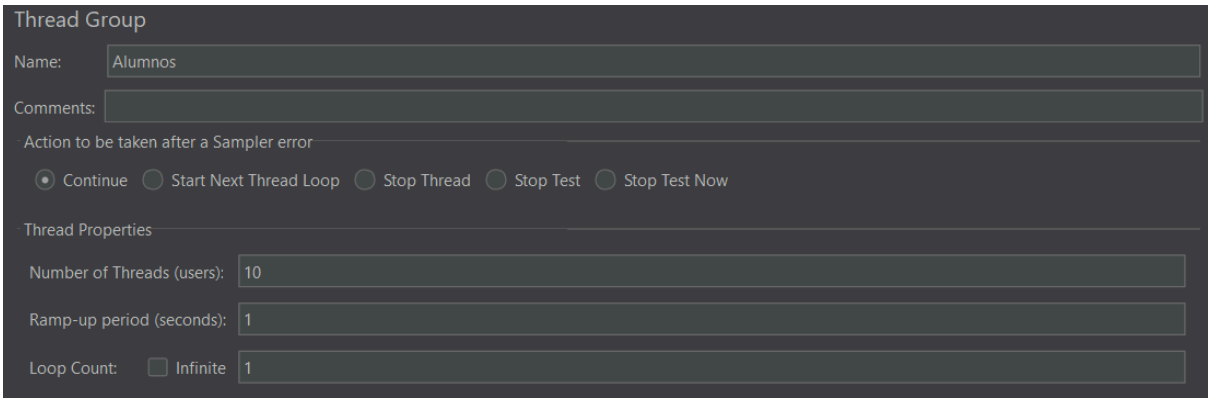
2. Configuramos el HTTP Authorization Manager con la contraseña y el nombre de la API para poder acceder, le ponemos de nombre “Access to ETSIIT API”.



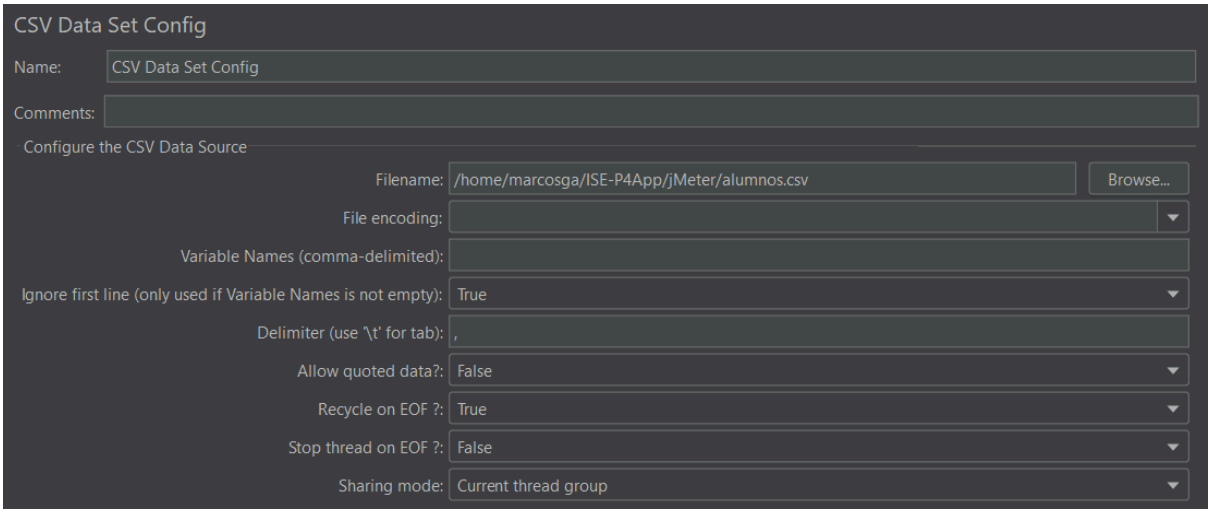
3. Añadimos “HTTP Request Defaults” para indicar que vamos a recibir las propuestas mediante http del servidor HOST escuchando el puerto PORT.



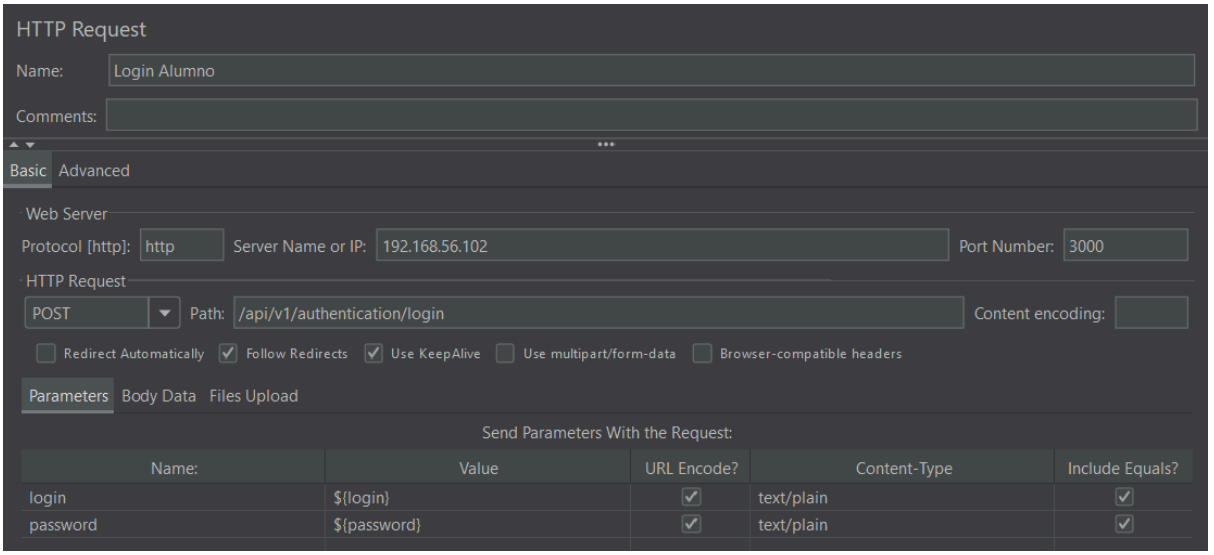
4. Añadimos el thread group “Alumnos” que simula el número de peticiones que va a recibir el servidor. En este caso he puesto que sean 10.



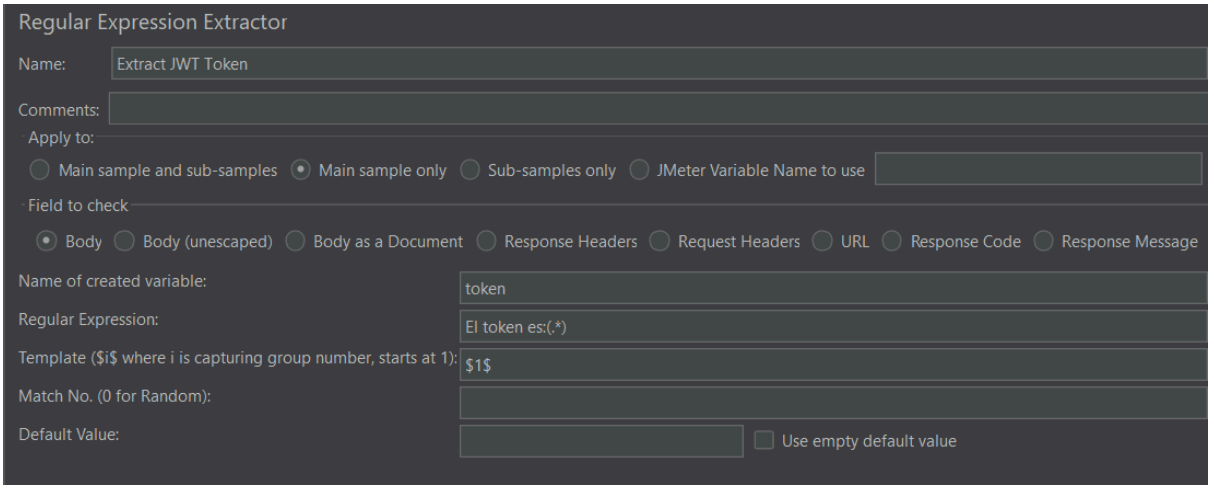
5. Añadimos “CSV Data Set Config” que indica la ruta del archivo donde está alumnos.csv.



6. Añadimos “HTTP Request” llamado Login Alumno que indica los valores a extraer del archivo alumnos.csv.



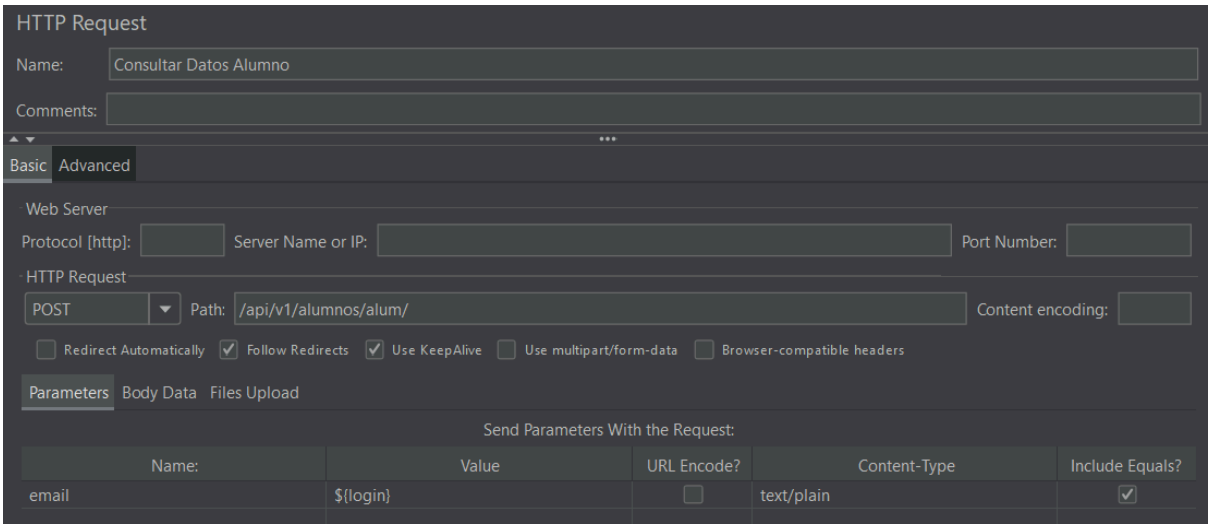
7. Añadimos “Extract JWT Token” que va a ser el encargado de extraer los token correspondientes que va a usar Login Alumno.



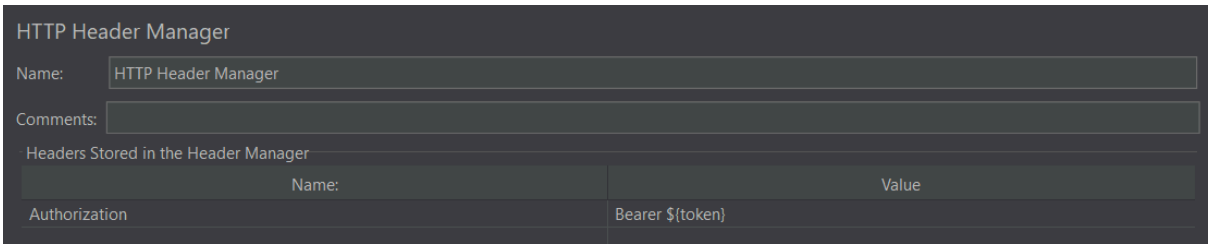
8. Introducimos “Gaussian Random Timer” para simular esperas.



9. Añadimos “HTTP Request” llamado Consultar Datos Alumno.

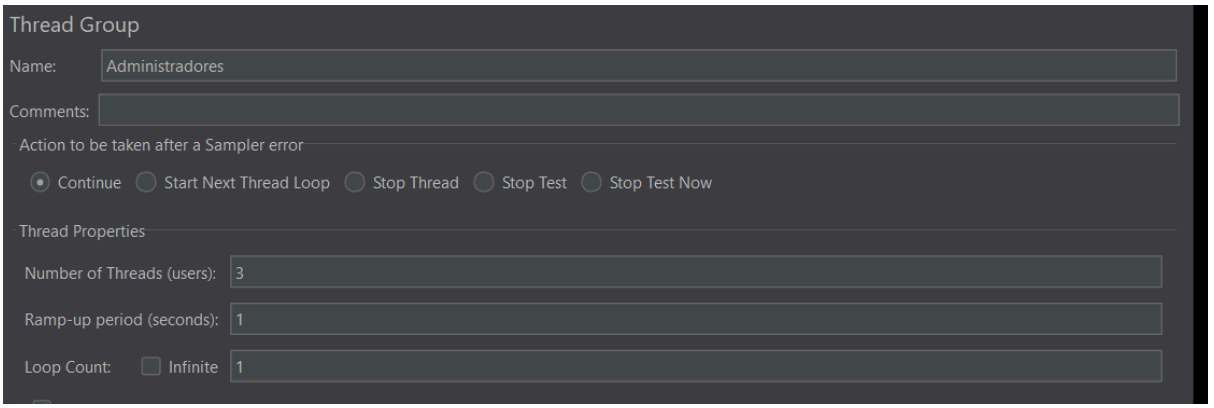


10. Añadimos “HTTP Header Manager”.

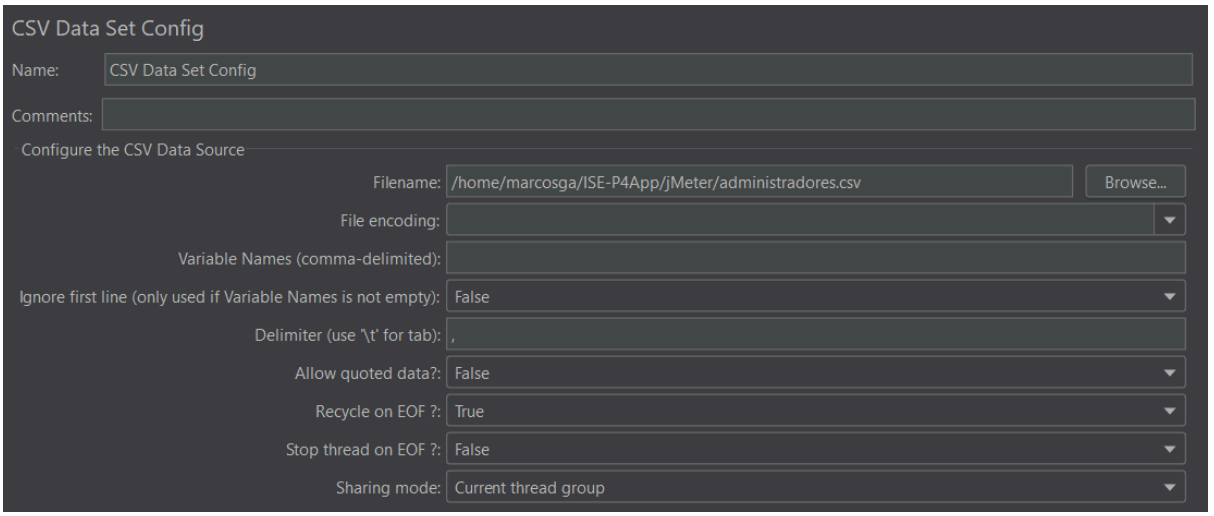


Con esto terminamos de configurar el Grupo de Alumnos.

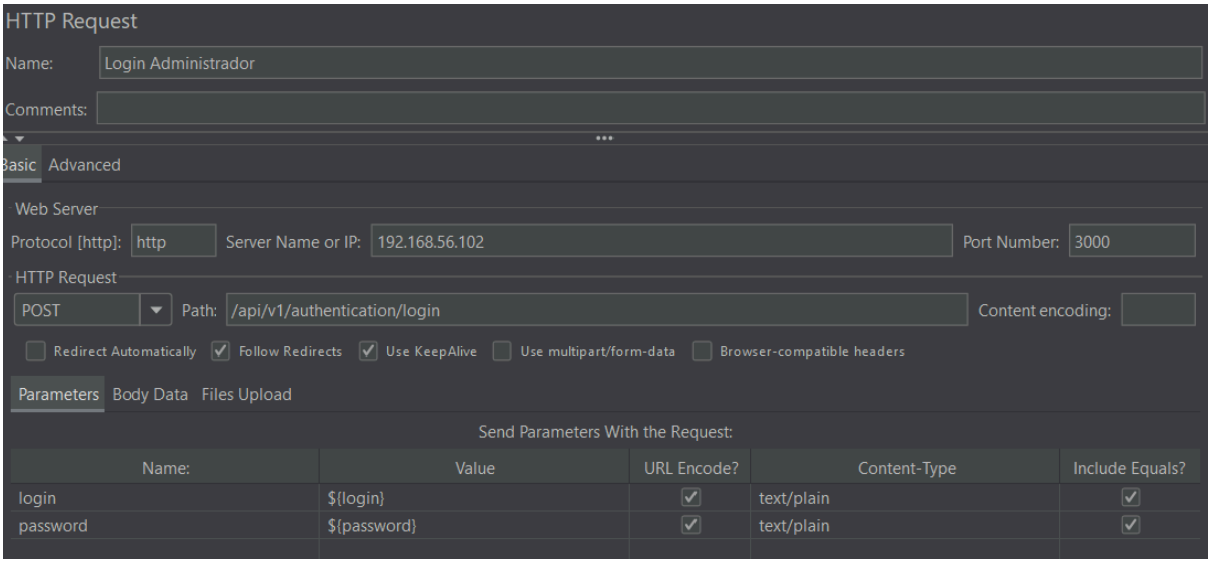
11. Ahora vamos a por el thread group de Administradores. Vamos a probar con 3.



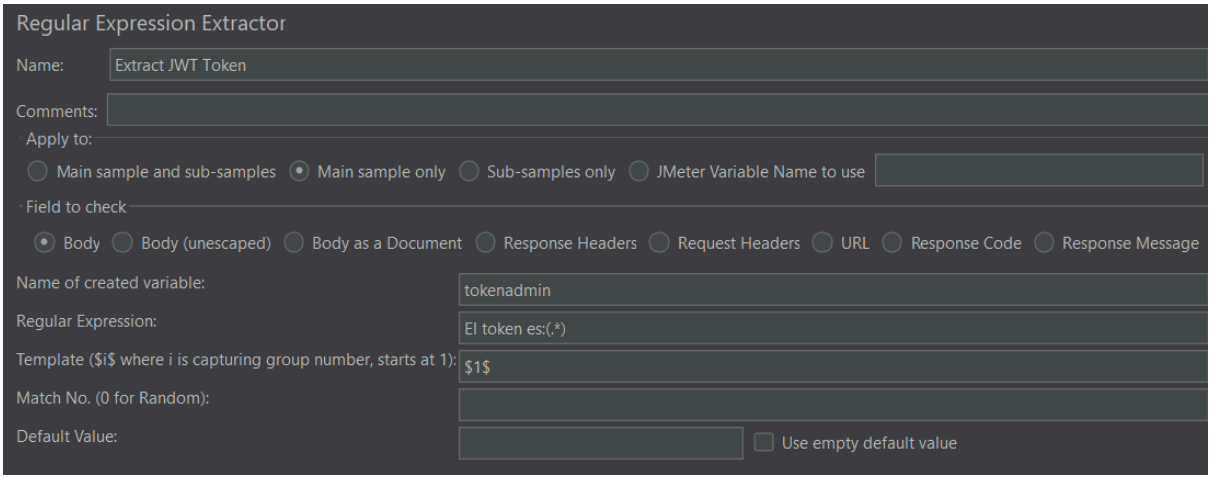
12. Añadimos el “CSV Data Set Config” muy parecido al de Alumnos pero cambiando la ruta del archivo administradores.



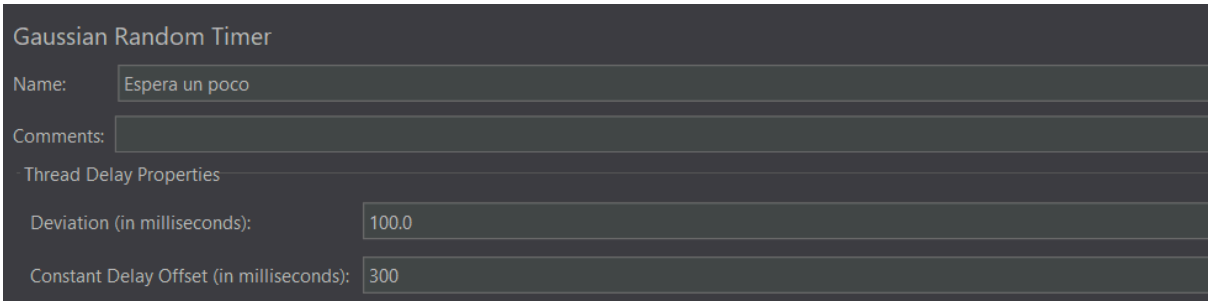
13. Configuramos el HTTP Request encargado de obtener las peticiones de los administradores.



14. Extraemos los token con “Regular Expression Extractor”.



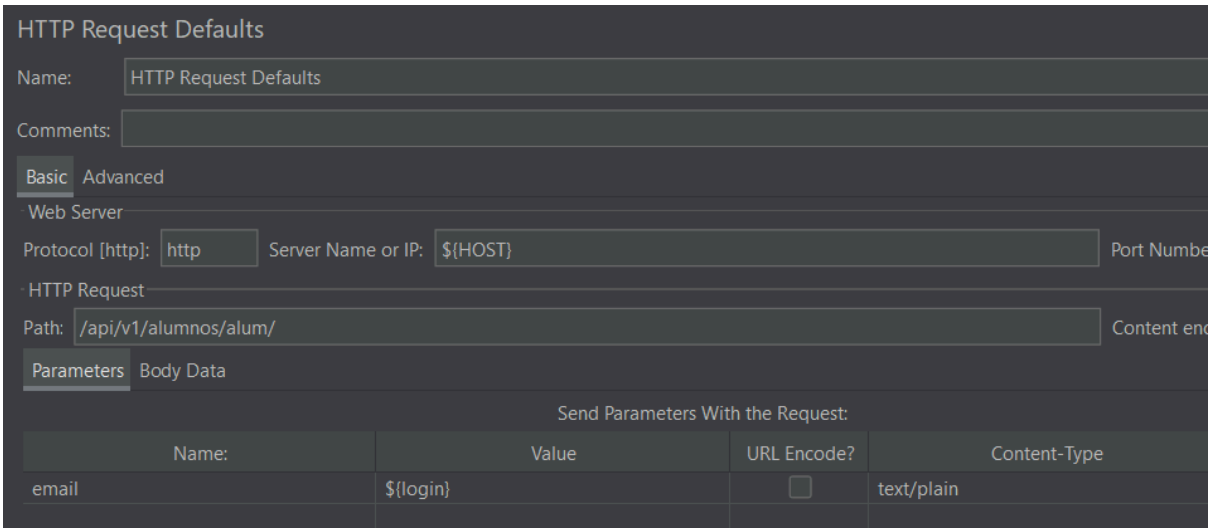
15. Añadimos un timer como en Alumnos.



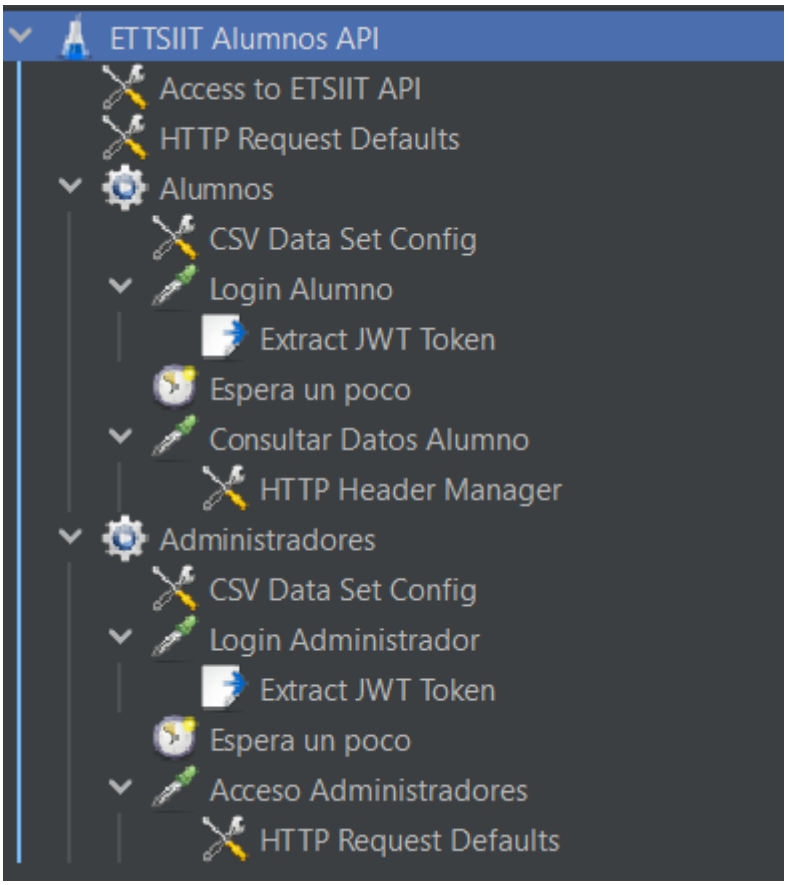
16. Añadimos un “Access Log Sampler” que se va a encargar de registrar los log de los administradores haciendo uso del archivo apiAlumnos.log.



17. Añadimos un “HTTP Request” que va a recibir la información del log.



18. Así quedaría nuestro árbol del test plan:



El test plan lo voy a ejecutar en la VM que es donde tengo ubicado todos los archivos necesarios para la ejecución del programa, para hacer esto me he descargado la aplicación “WinSCP” en windows, para facilitar el paso de archivos entre mi máquina anfitrión y mi VM. Para ello, en la aplicación pongo la ip, el usuario y la contraseña de mi VM y paso el test plan de Windows a la VM.

Una vez pasado el testplan.jmx a AlmaLinux, ejecuto el comando “jmeter -n -t testplan.jmx -l resultadosTest.jtl” para generar el archivo de resultados que va a ser el utilizado para generar un informe html con la informacion de la ejecución del test plan.

```
[marcosga@localhost jMeter]$ jmeter -n -t testplan.jmx -l resultadosTest.jtl
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using testplan.jmx
Starting standalone test @ 2025 Dec 9 13:25:26 CET (1765283126153)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary =     26 in 00:00:02 =   14.5/s Avg:    30 Min:     2 Max:   139 Err:    23 (88.46%)
Tidying up ...    @ 2025 Dec 9 13:25:28 CET (1765283128343)
... end of run
```

Para generar el html ejecuto “jmeter -g resultadosTest.jtl -o informeTest_html” que haciendo uso del archivo resultadosTest.jtl crear el informe con los datos de la ejecución.

```
[marcosga@localhost jMeter]$ jmeter -g resultadosTest.jtl -o informeTest_html
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
```

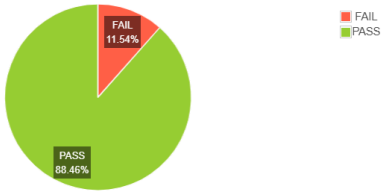
La carpeta generada con toda la información la paso a través de WinSCP a Windows para poder visualizarlo correctamente.

Después de hacer muchas comprobaciones e ir arreglando fallos en el testplan.jmx, el mejor resultado que he podido obtener es el siguiente:

APDEX (Application Performance Index)

Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
0.885	**500 ms**	**1 sec 500 ms**	**Total**
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/email=janablake@etsii.ugr.es
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/email=stuartkirby@etsii.ugr.es
0.000	500 ms	1 sec 500 ms	http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/email=suarezgraves@etsii.ugr.es
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	Consultar Datos Alumno
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	Login Administrador
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	Login Alumno

Requests Summary



Podemos ver que algo falla en la parte de los administradores, porque los campos “Consultar Alumno”, “Login Administrador” y “Login Alumno” funcionan correctamente, pero el campo de “Acceso Administradores” me da errores.

Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	
Total	**26**	**3**	**11.54%**	**25.81**	**5**	**78**	**16.50**	**77.30**	**78.00**	**78.00**	**25.17**	
http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/deborawalker%40tropoli.com?email=janablake@etsii.ugr.es	1	1	100.00%	9.00	9	9	9.00	9.00	9.00	9.00	111.11	
http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/deborawalker%40tropoli.com?email=stuartkirby@etsii.ugr.es	1	1	100.00%	7.00	7	7	7.00	7.00	7.00	7.00	142.86	
http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/deborawalker%40tropoli.com?email=suarezgraves@etsii.ugr.es	1	1	100.00%	37.00	37	37	37.00	37.00	37.00	37.00	27.03	
Consultar Datos Alumno	10	0	0.00%	16.90	5	32	19.00	31.70	32.00	32.00	15.15	
Login Administrador	3	0	0.00%	30.67	5	77	10.00	77.00	77.00	77.00	5.54	
Login Alumno	10	0	0.00%	35.70	10	78	21.50	78.00	78.00	78.00	12.52	

Errors

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples
404/Not Found	3	100.00%	11.54%

Top 5 Errors by sampler

Sample	#Samples	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Er
Total	**26**	**3**	**404/Not Found**	**3**							
http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/deborawalker%40tropoli.com?email=janablake@etsii.ugr.es	1	1	404/Not Found	1							
http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/deborawalker%40tropoli.com?email=stuartkirby@etsii.ugr.es	1	1	404/Not Found	1							
http://192.168.56.102:3000/api/v1/alumnos/alumno/deborawalker%40tropoli.com?email=suarezgraves@etsii.ugr.es	1	1	404/Not Found	1							

Aquí podemos ver más sobre dichos errores, podemos observar que algún fallo hay en el test plan relacionado con el acceso administradores pero no he conseguido depurar dicho error.